

Gestion de projets

Plan :

Partie I: gérer un projet de A à Z

Chapitre 1 : Introduction à la gestion de projet informatique

- Notion de projet
- Spécificités des projets informatiques
- Contraintes fondamentales d'un projet
- Typologies de projets informatiques
- Enjeux de la gestion de projet informatique
- Rôle de la gestion de projet informatique

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

- Introduction
- Les parties prenantes d'un projet informatique
- La Maîtrise d'Ouvrage (MOA)
- La Maîtrise d'Œuvre (MOE)
- L'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)
- Le chef de projet informatique
- L'équipe projet
- Gouvernance des projets IT
- Communication et coordination entre acteurs
- Facteurs clés de succès liés aux acteurs

Chapitre 3 : Les étapes projet

- L'avant-projet.
- La conception et la réalisation
- La validation
- La recette et la réception
- La livraison
- Le bilan de fin de projet

Chapitre 4 : Les cycles de vie

- Les normes
- Les modèles séquentiels
- Le cycle de vie « itératif »
- Les méthodes « agiles »
- Les bonnes pratiques

Chapitre 5 : Le suivi du projet

- Les réunions
- La communication
- Les indicateurs et les tableaux de bord
- La gestion du portefeuille projet

Chapitre 6 : Organiser le changement

- L'accompagnement au changement
- La conduite du changement

Chapitre 1 : Introduction à la gestion de projet informatique

- 1.1. Notion de projet
- 1.2. Spécificités des projets informatiques
- 1.3. Contraintes fondamentales d'un projet
- 1.4. Typologies de projets informatiques
- 1.5. Enjeux de la gestion de projet informatique
- 1.6. Rôle de la gestion de projet informatique

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.1. Notion de projet

1.1.1. Définition d'un projet

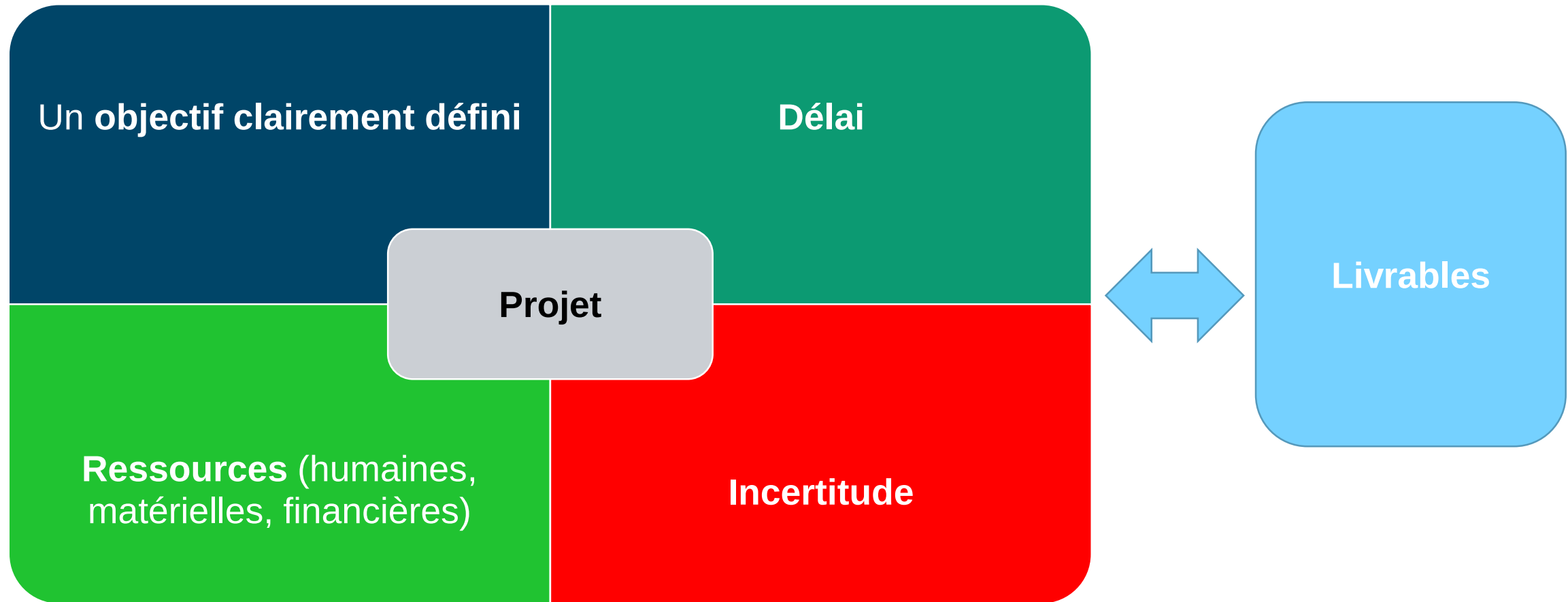
Un **projet** est un ensemble d'activités **temporaires**, **organisées** et **coordonnées**, visant à atteindre un **objectif précis**, par la production d'un **résultat unique** (produit, service ou solution), dans le respect de contraintes prédéfinies.

Un projet se caractérise donc par :

- une **date de début** et une **date de fin**,
- un **objectif clairement défini**,
- un **livrable identifiable**,
- des **ressources limitées** (humaines, matérielles, financières),
- un **niveau d'incertitude** plus ou moins élevé.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.1. Notion de projet



Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.1. Notion de projet

1.1.2. Différence entre projet et activité opérationnelle

Projet	Activité opérationnelle
Temporaire	Permanente
Objectif unique	Processus répétitif
Forte incertitude	Faible incertitude
Innovation fréquente	Routine

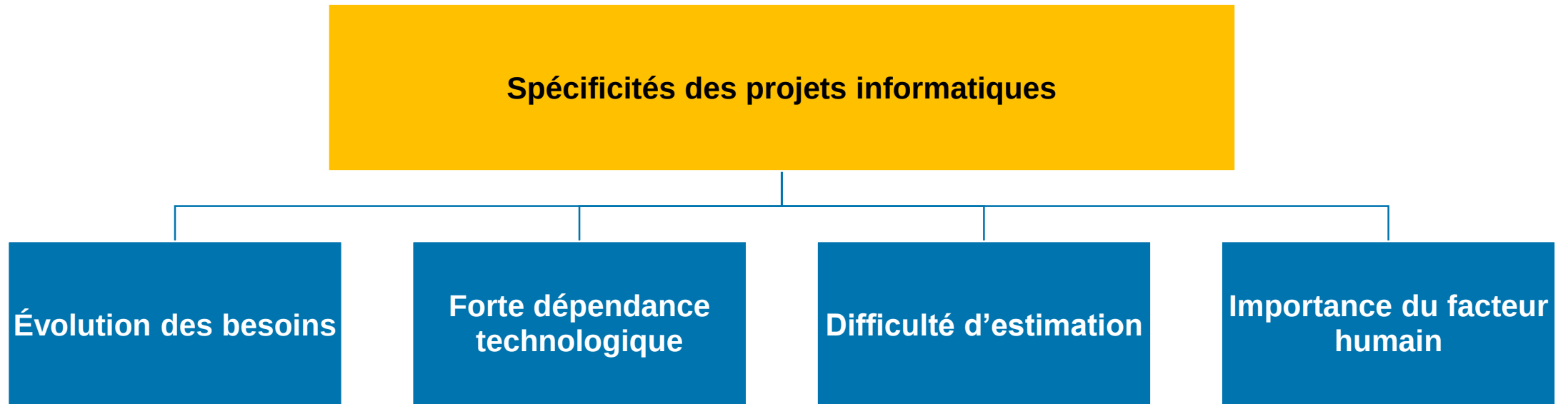
1.1.3. Programme et portefeuille de projets

- **Programme** : ensemble de projets liés entre eux, coordonnés pour atteindre un objectif stratégique commun.
- **Portefeuille de projets** : ensemble de projets et programmes pilotés au niveau stratégique d'une organisation.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.2. Spécificités des projets informatiques

Les projets informatiques présentent des **particularités** qui les rendent plus complexes que d'autres types de projets.



Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.2. Spécificités des projets informatiques

1.2.1. Évolution des besoins

- Les besoins des utilisateurs sont souvent mal définis au départ
- Ils évoluent avec le temps et l'usage
- Risque élevé de changements en cours de projet

1.2.2. Forte dépendance technologique

- Technologies rapidement obsolètes
- Dépendance aux outils, frameworks et plateformes
- Problèmes de compatibilité et d'intégration

1.2.3. Difficulté d'estimation

- Estimation imprécise des charges et des délais
- Dépendance aux compétences de l'équipe
- Incertitude sur les risques techniques

1.2.4. Importance du facteur humain

- Travail collaboratif
- Communication essentielle
- Changements possibles dans l'équipe

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.3. Contraintes fondamentales d'un projet

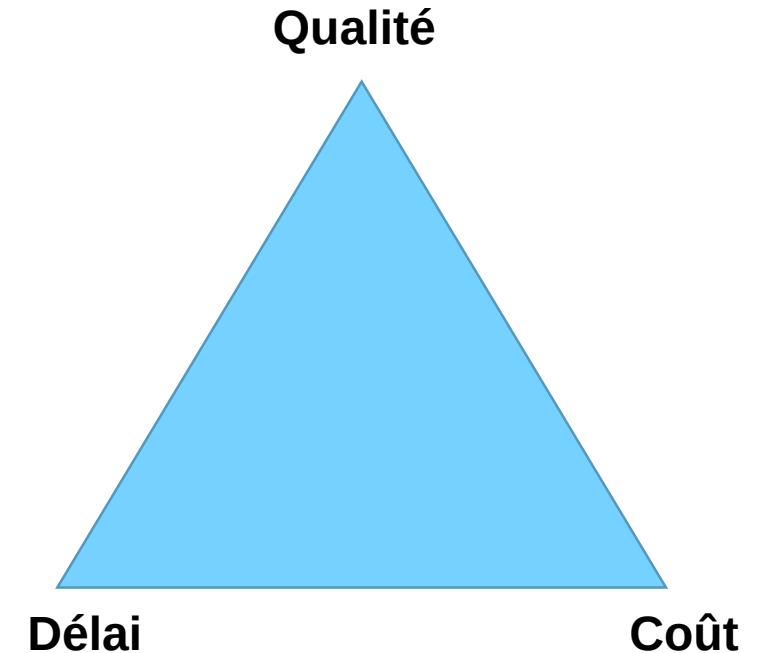
1.3.1. Le triangle de gestion de projet (QCD)

Tout projet est soumis à trois contraintes majeures :

- **Qualité** : conformité aux besoins et exigences
- **Coût** : respect du budget alloué
- **Délai** : respect des échéances

Ces contraintes sont **interdépendantes** :

→ Modifier l'une impacte nécessairement les autres.



Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.3. Contraintes fondamentales d'un projet

1.3.2. Le périmètre du projet

Le **périmètre** définit :

- ce qui est **inclus** dans le projet,
- ce qui est **exclu**.

Une mauvaise définition du périmètre entraîne :

- dérive des besoins,
- dépassement des délais et des coûts.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.4. Typologies de projets informatiques

1.4.1. Projets logiciels

- Applications web
- Applications mobiles
- Logiciels métiers

1.4.2. Projets d'infrastructure IT

- Réseaux informatiques
- Serveurs
- Data centers
- Sécurité informatique

1.4.3. Projets data et intelligence artificielle

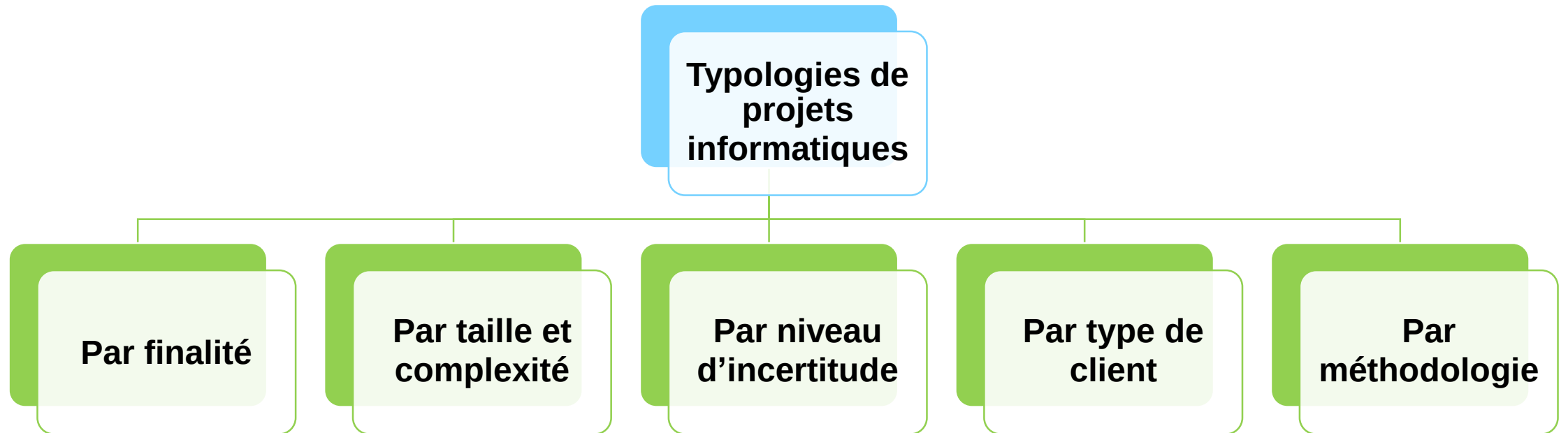
- Big Data
- Data warehouses
- Machine Learning
- Business Intelligence

1.4.4. Projets de transformation digitale

- Dématérialisation des processus
- E-gouvernement
- Digitalisation des services

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.4. Typologies de projets informatiques



Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.4. Typologies de projets informatiques

❑ Par finalité

- **Développement applicatif** : nouvelles applis, ERP, mobile, outils métier.
- **Infrastructure** : serveurs, cloud, virtualisation, datacenter.
- **Refonte/modernisation** : migration legacy, amélioration maintenabilité.
- **Sécurité** : RGPD, cybersécurité, durcissement SI.

❑ Par taille et complexité

- **Petits projets** : <6 mois, <5 pers., cycles courts, organisation légère.
- **Moyens projets** : 6 mois–2 ans, 5–20 pers., organisation structurée, suivi formel.
- **Grands projets** : >2 ans, >20 pers., sous-projets, gouvernance complexe.
- **Programmes** : regroupent plusieurs projets interdépendants.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.4. Typologies de projets informatiques

❑ Par type de client

- Interne : au sein de l'organisation, relations directes.
- Externe : client extérieur, relations contractuelles.
- Mixte/partenarial : plusieurs organisations, gouvernance partagée.

❑ Par niveau d'incertitude

- Routine : besoins stables, faible risque.
- Amélioration : innovation modérée, risque moyen.
- Innovation : expérimentations nouvelles, risque élevé.
- Rupture : transformation radicale, très haut risque.

❑ Par méthodologie

- Cascade (Waterfall) : séquentiel, validation formelle, livraison unique.
- Agile (Scrum, Kanban) : itérations courtes, livraisons fréquentes, adaptation continue.
- Hybride : mix Cascade + Agile, prédictibilité + flexibilité.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.5. Enjeux de la gestion de projet informatique

La gestion de projet informatique regroupe l'ensemble des méthodes, outils et compétences permettant de **planifier, organiser, piloter et contrôler** des projets de **systèmes d'information** et de développement logiciel. Elle vise à livrer **un produit ou un service conforme aux besoins du client**, dans le respect des contraintes de **coût, délais, qualité et risques**.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.5. Enjeux de la gestion de projet informatique

Enjeux

Stratégiques

Économiques

Techniques

Humains &
organisationnels

Gouvernance & pilotage

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.5. Enjeux de la gestion de projet informatique

❑ Stratégiques

- Transformation digitale : digitalisation, nouveaux modèles, expérience client.
- Avantage concurrentiel : innovation rapide, optimisation coûts...
- Conformité & risques : RGPD, normes, sécurité.
- Agilité organisationnelle : systèmes évolutifs, adaptabilité.

❑ Économiques

- Maîtrise des coûts et respect du budget.
- Retour sur investissement (ROI) : gains quantifiables et qualitatifs.
- Coût du retard : opportunités perdues, pénalités.
- Optimisation du portefeuille de projets.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.5. Enjeux de la gestion de projet informatique

❑ Techniques

- Maîtrise de la complexité et architecture modulaire.
- Qualité et robustesse : réduction de la dette technique.
- Intégration et interopérabilité.
- Sécurité : Security by Design.

❑ Humains & organisationnels

- Gestion du changement et adoption utilisateur.
- Mobilisation et montée en compétences des équipes.
- Collaboration transverse entre métiers et IT.
- Gestion du stress et motivation.

❑ Gouvernance & pilotage

- Visibilité et transparence pour sponsors et direction.
- Prise de décision éclairée (technique, périmètre, ressources).
- Alignement stratégique et ajustement en continu.
- Capitalisation et amélioration continue.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.5. Enjeux de la gestion de projet informatique

Une bonne gestion de projet informatique permet de :

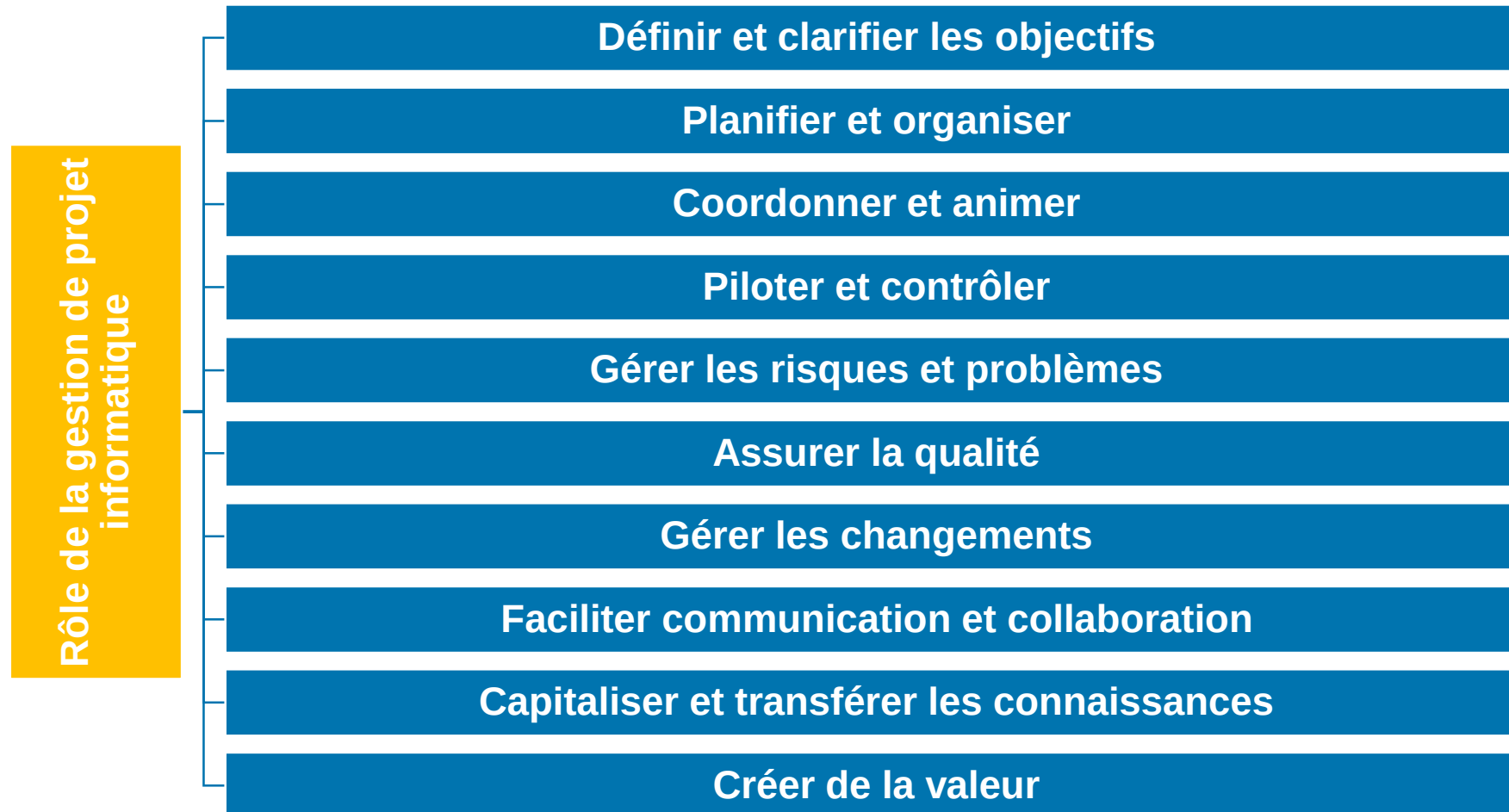
- ✓ maîtriser les coûts,
- ✓ respecter les délais,
- ✓ améliorer la qualité des livrables,
- ✓ réduire les risques,
- ✓ satisfaire les utilisateurs.

À l'inverse, une mauvaise gestion peut entraîner :

- échec du projet,
- dépassement budgétaire,
- rejet par les utilisateurs,
- pertes financières importantes.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.6. Rôle de la gestion de projet informatique



Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.6. Rôle de la gestion de projet informatique

❑ Définir et clarifier les objectifs

- Traduire les besoins métier en spécifications techniques.
- Délimiter le périmètre et fixer les critères de succès.
- Aligner toutes les parties prenantes.

❑ Planifier et organiser

- Découper le projet en tâches gérables.
- Estimer ressources et budget, séquencer les tâches.
- Définir rôles, responsabilités et allocation des ressources.

❑ Coordonner et animer

- Dynamiser l'équipe et maintenir la motivation.
- Faciliter la communication et la collaboration.
- Assurer la cohérence entre équipes et intervenants.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.6. Rôle de la gestion de projet informatique

❑ **Piloter et contrôler**

- Suivre l'avancement, le budget et la qualité.
- Détecter les écarts et prendre des mesures correctives.
- Reporting transparent et gestion de configuration.

❑ **Gérer les risques et problèmes**

- Identifier, évaluer et prioriser les risques.
- Planifier réponses et gérer crises ou problèmes.

❑ **Assurer la qualité**

- Définir standards, mettre en place processus et contrôles.
- Suivre l'amélioration continue.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.6. Rôle de la gestion de projet informatique

❑ Gérer les changements

- Processus formel de modification et adaptation du projet.
- Protection de l'équipe contre les interruptions fréquentes.

❑ Faciliter communication et collaboration

- Communication vers le haut, horizontal et vers le bas.
- Gestion des parties prenantes et engagement adapté.

❑ Capitaliser et transférer les connaissances

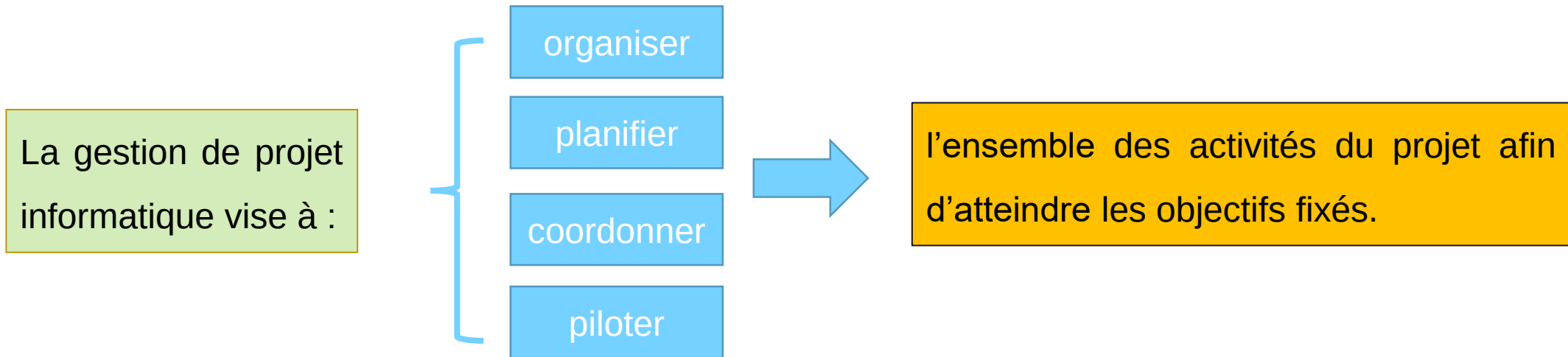
- Documentation, transfert vers exploitation et retour d'expérience.
- Amélioration continue des pratiques.

❑ Créer de la valeur

- Optimiser les ressources et réduire les gaspillages.
- Accélérer le time-to-value et gérer l'incertitude.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.6. Rôle de la gestion de projet informatique



Elle constitue aujourd'hui une **compétence clé** pour les ingénieurs et les responsables IT.

Le projet informatique est une **activité complexe**, marquée par l'incertitude, le changement et la dépendance technologique.

La **gestion de projet informatique** est donc indispensable pour garantir le succès des projets IT.

Chapitre 1: Introduction à la gestion de projet informatique

1.6. Rôle de la gestion de projet informatique

- ❑ **Trois types de gestion:**
 - Gestion de la **productivité**: organisation, direction de travaux et contrôle (suivi)
 - Gestion des **ressources humains et matériels**: choix de l'équipe, affectation de personnel, coordination, sélection matériel, gestion du budget et contrôle des coûts
 - Gestion du **temps** pour la maîtrise des délais
- ❑ Ces trois types de gestion sont interdépendants

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

- 2.1. Introduction
- 2.2. Les parties prenantes d'un projet informatique
- 2.3. La Maîtrise d'Ouvrage (MOA)
- 2.4. La Maîtrise d'Œuvre (MOE)
- 2.5. L'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)
- 2.6. Le chef de projet informatique
- 2.7. L'équipe projet
- 2.8. Gouvernance des projets IT
- 2.9. Communication et coordination entre acteurs
- 2.10. Facteurs clés de succès liés aux acteurs

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.1. Introduction

Un projet informatique ne repose pas uniquement sur la technologie. Son succès dépend largement de la **coordination entre les acteurs**, de la **clarté des rôles** et de la **qualité de la gouvernance** mise en place.

De nombreux échecs de projets IT sont dus à :

- ☐ une mauvaise définition des responsabilités,
- ☐ des conflits entre acteurs,
- ☐ une absence de mécanismes de décision clairs,
- ☐ une communication inefficace.

☞ Ce chapitre vise à identifier **tous les acteurs d'un projet IT**, leurs **rôles respectifs** et les **structures de gouvernance** permettant de piloter efficacement le projet.

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.2. Les parties prenantes d'un projet informatique

2.2.1. Définition des parties prenantes

Les **parties prenantes** sont toutes les personnes, groupes ou organisations :

- ☐ impliqués dans le projet,
- ☐ ou pouvant influencer son déroulement,
- ☐ ou étant impactés par ses résultats.

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.2. Les parties prenantes d'un projet informatique

2.2.2. Typologie des parties prenantes

On distingue :

a) Parties prenantes internes

- Direction générale
- Direction des systèmes d'information (DSI)
- Chef de projet
- Équipe projet
- Utilisateurs internes

b) Parties prenantes externes

- Clients
- Fournisseurs
- Prestataires
- Consultants
- Partenaires technologiques

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.2. Les parties prenantes d'un projet informatique

2.2.3. Importance de l'identification des parties prenantes

Une mauvaise identification des parties prenantes peut entraîner :

- des résistances au changement,
- des conflits,
- des retards,
- un rejet du projet.

👉 **La gestion des parties prenantes consiste à :**

- identifier leurs attentes,
- analyser leur pouvoir et leur influence,
- adapter la communication.

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.3. La Maîtrise d'Ouvrage (MOA)

2.3.1. Définition de la MOA

La **Maîtrise d'Ouvrage (MOA)** représente le **client** ou le **donneur d'ordre** du projet. Elle est responsable de l'**expression des besoins** et de la **validation des résultats**.

2.3.2. Rôles et responsabilités de la MOA

- ✓ définit les objectifs du projet,
- ✓ exprime les besoins fonctionnels,
- ✓ rédige ou valide le **cahier des charges**,
- ✓ valide les livrables,
- ✓ finance le projet,
- ✓ décide des orientations majeures.

☞ La MOA répond à la question :
« **Que faut-il faire ?** »

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.4. La Maîtrise d'Œuvre (MOE)

2.4.1. Définition de la MOE

La **Maîtrise d'Œuvre (MOE)** est responsable de la **réalisation technique** du projet.
Elle conçoit, développe et met en œuvre la solution informatique.

2.4.2. Rôles et responsabilités de la MOE

- ✓ analyse la faisabilité technique,
- ✓ conçoit l'architecture du système,
- ✓ développe la solution,
- ✓ réalise les tests,
- ✓ déploie le système,
- ✓ assure la maintenance technique.

☞ La MOE répond à la question :
« **Comment le faire ?** »

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.5. L'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)

2.5.1. Définition de l'AMOA

L'**AMOA** est un acteur **intermédiaire** entre la MOA et la MOE.

Elle accompagne la MOA dans la définition, le pilotage et la réussite du projet.

2.5.2. Rôles de l'AMOA

- ✓ aide à l'expression des besoins,
- ✓ formalise les exigences fonctionnelles,
- ✓ participe au choix des solutions,
- ✓ suit l'avancement du projet,
- ✓ facilite la communication MOA–MOE,
- ✓ accompagne la conduite du changement.

2.5.3. Intérêt de l'AMOA

L'AMOA est particulièrement utile lorsque :

- ✓ la MOA manque de compétences techniques,
- ✓ le projet est complexe,
- ✓ plusieurs prestataires sont impliqués.

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

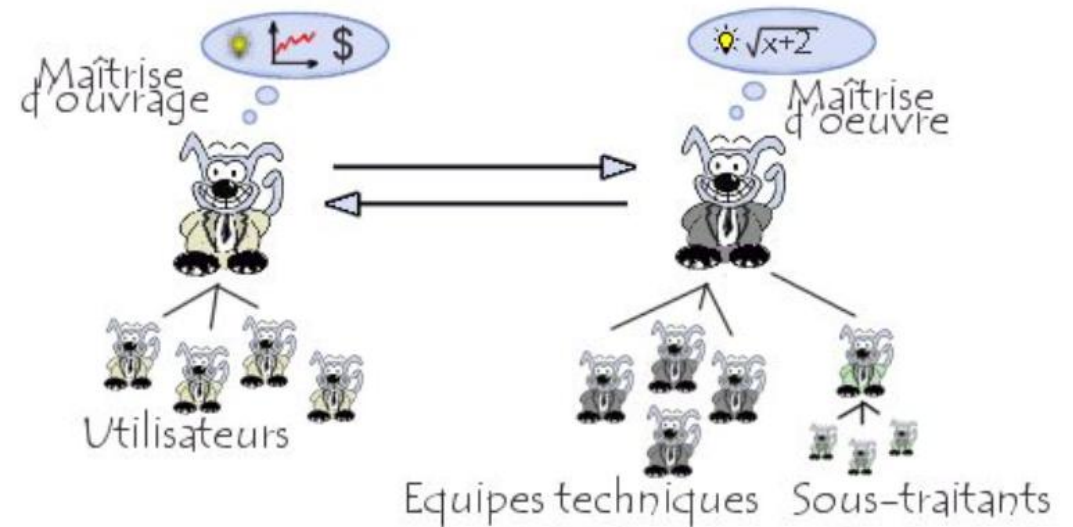
Maître d'œuvre et maître d'ouvrage

Un projet vise à satisfaire un ensemble de **besoins** exprimés par des futurs utilisateurs. Mais il est conduit à terme par des **spécialistes** en développement de SI



Que faut-il faire ?

Comment le faire ?



Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.6. Le chef de projet informatique

2.6.1. Définition

Le **chef de projet informatique** est le responsable opérationnel du projet.

Il coordonne l'ensemble des acteurs afin d'atteindre les objectifs du projet.

2.6.2. Missions principales

- planifie les activités,
- organise les ressources,
- suit l'avancement,
- gère les risques,
- assure la communication,
- rend compte à la gouvernance.

2.6.3. Positionnement du chef de projet

Il se situe :

- entre la MOA et la MOE,
- entre la direction et l'équipe projet.

Il joue un rôle clé de **coordination et de médiation**.

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.7. L'équipe projet

2.7.1. Composition de l'équipe projet

Une équipe projet IT peut inclure :

- développeurs,
- architectes,
- testeurs,
- analystes fonctionnels,
- administrateurs systèmes,
- experts métiers.

2.7.2. Fonctionnement de l'équipe projet

- Travail collaboratif
- Répartition claire des rôles
- Responsabilisation
- Communication régulière

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.8. Gouvernance des projets IT

2.8.1. Définition de la gouvernance

La **gouvernance du projet** désigne l'ensemble des **mécanismes de décision**, de **pilotage** et de **contrôle** permettant d'assurer l'alignement du projet avec la stratégie de l'organisation.

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.8. Gouvernance des projets IT

2.8.2. Les instances de gouvernance

a) Comité de pilotage

- Instance stratégique
- Prend les décisions majeures
- Valide les orientations et les livrables clés

b) Comité projet

- Instance opérationnelle
- Suit l'avancement
- Gère les problèmes quotidiens

2.8.3. Rôle de la gouvernance

La gouvernance permet de :

- clarifier les responsabilités,
- accélérer la prise de décision,
- maîtriser les risques,
- assurer la cohérence stratégique.

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.9. Communication et coordination entre acteurs

2.9.1. Importance de la communication

Une communication défailante est l'une des principales causes d'échec des projets IT.

2.9.2. Outils de communication

- Réunions
- Rapports d'avancement
- Tableaux de bord
- Outils collaboratifs (Teams, Jira, Trello)

Chapitre 2 : Acteurs, rôles et gouvernance des projets IT

2.10. Facteurs clés de succès liés aux acteurs

- ☐ Clarté des rôles
- ☐ Engagement de la MOA
- ☐ Compétence du chef de projet
- ☐ Implication des utilisateurs
- ☐ Gouvernance efficace

Le succès d'un projet informatique repose avant tout sur les **acteurs**, leurs **rôles clairement définis** et une **gouvernance efficace**.

La technologie seule ne suffit pas : la dimension humaine et organisationnelle est déterminante.